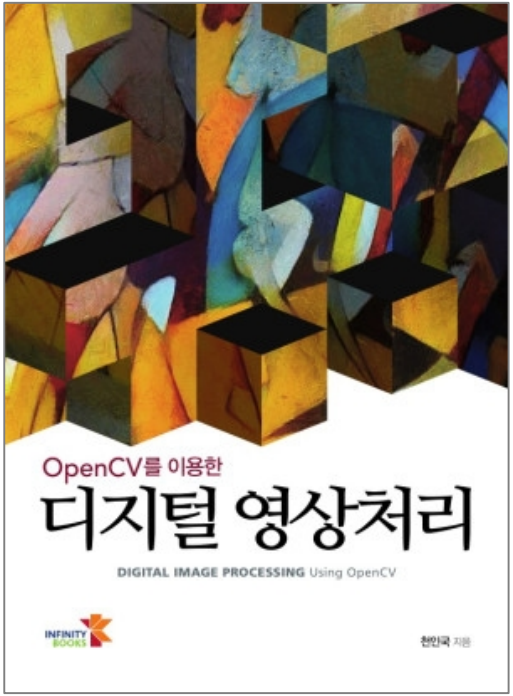
다수이종센서융합SW설계

Sensor Fusion

intRo-Lab.

청주대학교 무인항공기학과
김상현 교수 (k3special@cju.ac.kr)

강의교재 1



INFINITY BOOKS

오픈채팅방

◆ 링크: https://www.intro-lab.com/lecture/

강의계획서

원(과정)	대학원(석사)	학 과	기계항공시스템공학과	전 공	기계항공시스템공학
교수(직급)	김상현(전임교원)	과목(분반)	다수이종센서융합SW설계(01)	학점(시수)	3/3
강의시간	09-418 첨단:화(11,12,13)	E-mail	k3special@cju.ac.kr	전 화	01033060307
강의목표	다수이종센서 융합 소프트웨어 개발 방법을 이해하고 첨단모빌리티, 항공방산SW 및 미래형자동차 연구 개발에 응용하는 방법을 습득한다.				

강의계획서

참고문헌	OpenCV를 이용한 디지털 영상처리(천인국, 인피니티북스)										
강의방법 (100%)	① 이론	100	%	② 세미나	0	%	③ 실습	0	%		
성적평가 (100%)	① 중간시험	40	%	② 기말시험	40	%	③ 세미나	0	%		
	④ 과제물	0	%	⑤ 출석현황	20	%	⑥ 수시평가	0	%		

강의계획서

01 주	센서 융합 기술 개요
02 주	센서 융합 개요
03 주	센서 융합 기술 개발 방법
04 주	센서 융합 기술 응용 방안: 첨단모빌리티 시스템, 항공방산SW, 미래형자동차
05 주	영상 센서 1: OpenCV 소개
06 주	영상 센서 2: OpenCV 코딩

강의계획서

07 주	영상 센서 3: 인공지능 기반 객체 인식
08 주	중간평가
09 주	거리 측정 센서 1
10 주	거리 측정 센서 2
11 주	거리 측정 센서 3
12 주	센서 정보 융합 알고리즘 1
13 주	센서 정보 융합 알고리즘 2
14 주	센서 정보 융합 알고리즘 3
15 주	기말평가

응용분야

https://youtu.be/GRdM-BxlBQg

◆ 드론 비전: Skydio X10

https://youtu.be/PGXe9F4XF5A

◆ 로봇 비전: DJI ROMO